SOLARGLOBE

Étude Solarglobe

Client : BenBen TESTLET
Réf. : SGS-2026-0030
Date : 11 mars 2026

Votre maison, vos habitudes, notre étude sur mesure

Nous analysons vos usages et la configuration du toit pour proposer une solution photovoltaïque qui privilégie **l'autoconsommation** et la **stabilité** à long terme.

Méthode & scénario choisi

Basée sur votre profil de consommation et les données PVGIS, la puissance optimale estimée est de **5,33 kWc**. Cette configuration couvre environ **24 %** de vos besoins et génère un gain estimé de **45 599 €** sur 25 ans.

Pourquoi ce dimensionnement ?

Étude photovoltaïque personnalisée

Vos objectifs

- **Autonomie** : consommer d'abord votre production.
- **Stabilité** : protection face aux hausses de tarifs.
- **Rentabilité** : ROI clair et durable.

Vue illustrative d'une installation résidentielle.

Puissance	Autonomie	TRI	Gains 25 ans
5,33 kWc	24 %	14,7 %	45 599 €

Paramètres installation

Raccordement
9 kVA

Réseau
Monophasé

Conso annuelle
21 541 kWh/an

SOLARGLOBE

Étude financière 25 ans

Client : BenBen TESTLET
Réf. : SGS-2026-0030
Date : 11 mars 2026

Comparatif financier sur 25 ans

Année	Sans solaire	Avec solaire	Économie cumulée
5 ans	26 988 €	15 889 €	9 120 €
10 ans	53 976 €	31 779 €	18 240 €
15 ans	80 964 €	47 668 €	27 359 €
20 ans	107 952 €	63 558 €	36 479 €
25 ans	**134 940 €**	**79 447 €**	**45 599 €**

Pourquoi cette étude est fiable

- **Facture stabilisée** : l'énergie solaire réduit votre dépendance aux hausses du prix de l'électricité.
- **Vision long terme** : l'analyse projette les coûts et économies sur 25 ans.
- **Rentabilité mesurée** : les indicateurs financiers (TRI, ROI, LCOE) permettent d'évaluer la performance réelle de l'installation.

Indicateurs clés

TRI
14.7 %
Rentabilité annuelle

ROI
8 ans
Temps de retour

LCOE
0,07 €/kWh
Coût de production solaire

Prime autoconsommation **427 €** | Reste à charge **9 467 €** | Production annuelle **6 039 kWh**

SOLARGLOBE

Calepinage toiture

Client : BenBen TESTLET
Réf. : SGS-2026-0030
Date : 11 mars 2026

Photo du calepinage

Plan calpinage

Inclinaison toiture	Orientation toiture	Surface utilisée	Nombre de panneaux	Puissance installation
49.82°	342.81°	22 m²	11	5.33 kWc

Production annuelle	Autoconsommation	Injection réseau
6 039 kWh	—	776 kWh

Validation technique de l'implantation

Le calepinage permet de valider la faisabilité technique exacte de votre installation. Chaque panneau est positionné selon la pente, l'orientation, les règles de sécurité et la surface réellement exploitable. Ce schéma garantit une installation conforme, optimisée et parfaitement adaptée à votre toiture.

Points techniques vérifiés :

- Inclinaison réelle : impact direct sur la production.
- Orientation : optimise la captation solaire.
- Surface utile : zone réellement exploitable.
- Nombre de panneaux : correspond à la puissance choisie.

Cette validation technique vous assure que le projet présenté dans cette étude n'est pas théorique :**il correspond exactement à ce qui est réalisable sur votre toiture.**

Solarglobe

Estimation de la production

Client : —
Réf. : —
Date : —

Saisissez ou collez vos données mensuelles (PVGIS / Linky). L'autoconsommation est *min(Prod, Conso)* si laissée vide.

Solarglobe

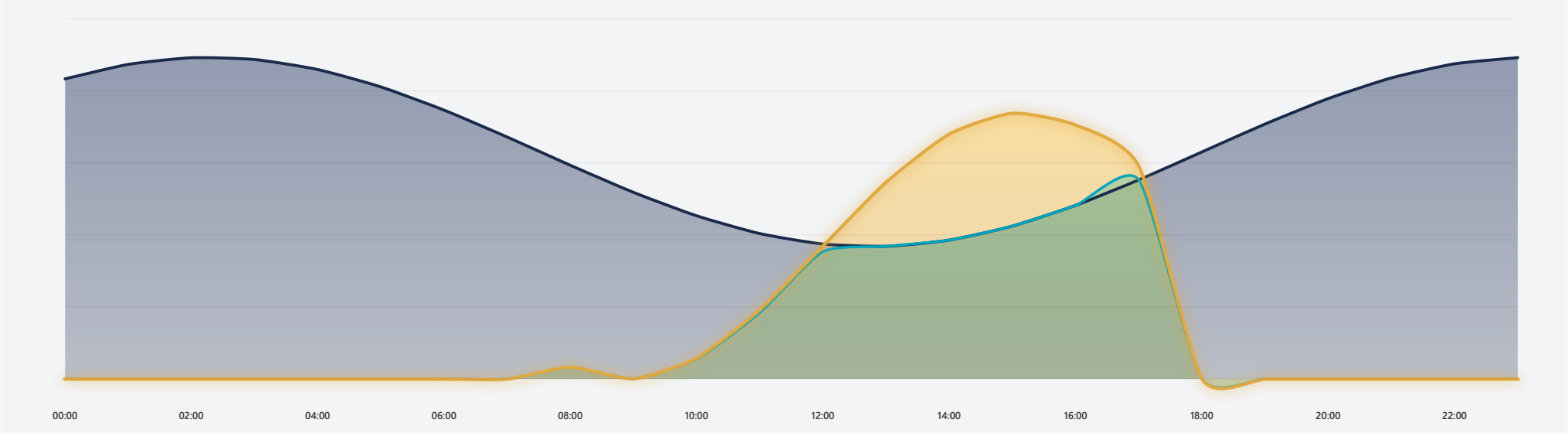
Impact photovoltaïque — journée type

Client : BenBen TESTLET
Réf. : SGS-2026-0030
Date : 11 mars 2026

Définissez votre **journée type** heure par heure (mois simulé + production / consommation / batterie). L'autoconsommation est calculée automatiquement *(min(PV, Conso))*.

Journée type — production, consommation et stockage

Mois simulé : Annuel



Production solaire
Puissance PV (kW)

Consommation
Besoins instantanés

Autoconsommation
Utilisation directe

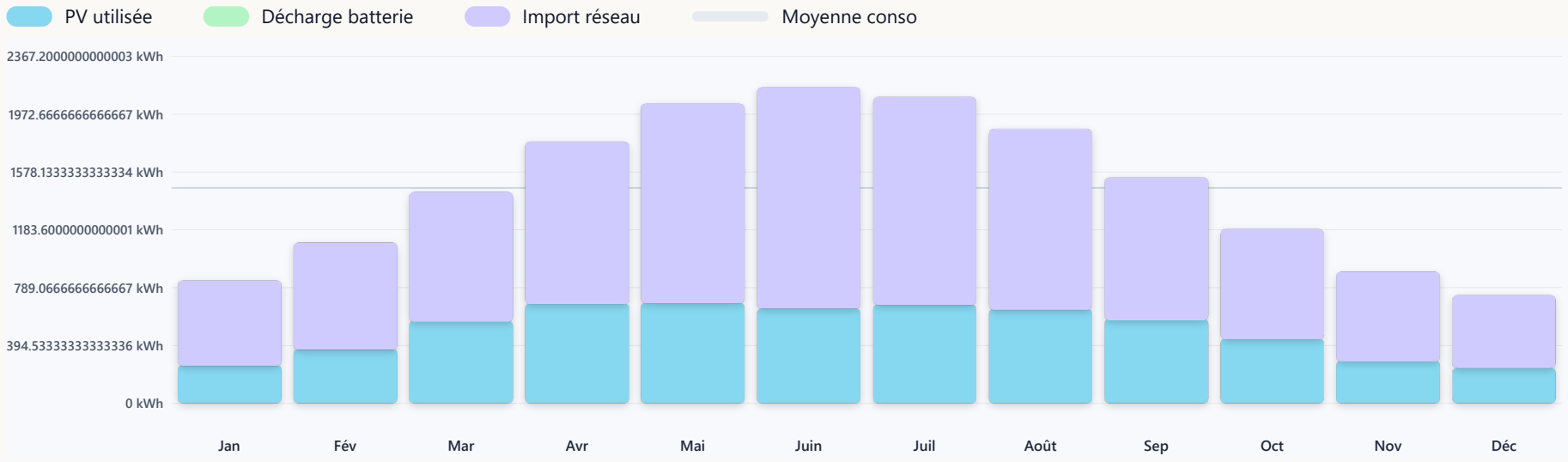
Solarglobe

Répartition consommation — 12 mois

Client : BenBen TESTLET
Réf. : SGS-2026-0030
Date : 11 mars 2026

Répartition mensuelle — PV directe, batterie, réseau

Simulation validée — Année courante



Autonomie annuelle
Part couverte sans réseau

34.2457612702013 %

6039.240000000001 kWh couverts / 17635 kWh

Import réseau
kWh & coût estimé

11595.76 kWh

2087.2368 €

Autoconsommation
PV consommée sur place

34.24576127020131 %

PV directe + batterie = 6039.240000000001 kWh

Solarglobe

Décomposition de la consommation

Client : BenBen TESTLET
Réf. : SGS-2026-0030
Date : 11 mars 2026

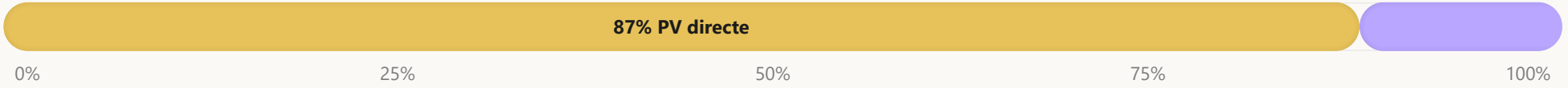
Saisissez vos **valeurs annuelles** (en kWh ou %) — le **Réseau** et le **Surplus** sont calculés automatiquement.

Origine / Destination — scénario retenu

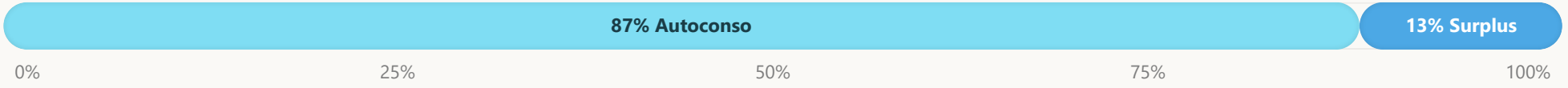
Sans batterie

PV directe · Batterie · Réseau · Autoconso (prod) · Surplus

Origine de la consommation (100 %)



Destination de la production (100 %)



Autonomie
87 %
= 87 % PV directe + 0 % Batterie

Autoconsommation
87 %
= 87 % Autoconso

Part réseau
76 %
≈ 16280 kWh

Surplus
13 %
≈ 776 kWh

Solarglobe

Impact de la batterie

Client : BenBen TESTLET
Ref : SGS-2026-0030
Date : 11 mars 2026

Comparatif annuel

Année de référence : 2026

Sans batterie

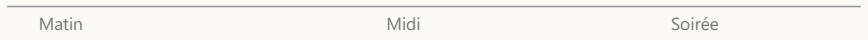
87.14701567420958 % Autoconso | 12.852984 % Surplus

Avec batterie

87.14701567420958 % Autoconso | 12.852984 % Surplus

- —
- —
- —

Profil d'une journée type



Production | Charge batt. | Décharge | Conso maison

Autonomie & flux détaillés

Indicateur	Sans batt.	Avec batt.
Production (kWh)	6039.22	6039.22
Autoconso (kWh)	5263	5263
Via batterie (kWh)	—	0
Surplus (kWh)	776	776
Achats réseau (kWh)	16280	16280
Autonomie (%)	24.42 %	24.42 %

Hypothèses

- Année : —
- Cycles/an : —
- Capacité utile : 7 kWh
- Profil journée : —

Gain d'autonomie

—

Réduction achats réseau

—

Interprétation automatique

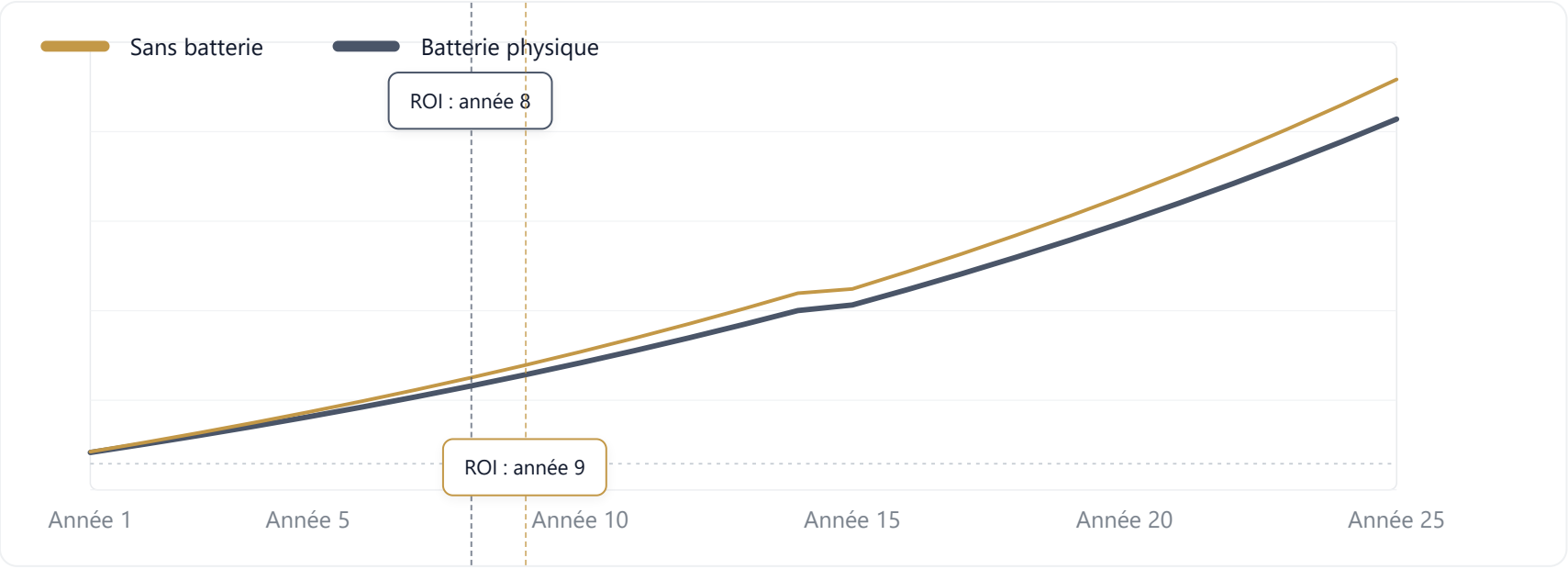
- —
- —
- —

Grâce à une gestion intelligente de la charge et de la décharge, la batterie fonctionne uniquement lorsque cela maximise l'autoconsommation et la performance énergétique de l'installation, tout en préservant sa durée de vie pour un fonctionnement fiable et durable au quotidien.

Solarglobe

Gains cumulés — 25 ans

Client : BenBen TESTLET
Ref : SGS-2026-0030
Date : 11 mars 2026



Sans batterie — TRI : 14.7 %

Batterie physique — TRI : 12.0 %

Sans batterie

Gains nets cumulés (25 ans)

45 599 €

ROI : année 8 — TRI : 14.7 %

Avec batterie

Gains nets cumulés (25 ans)

50 847 €

ROI : année 9 — TRI : 12.0 %

Votre solution solaire personnalisée

Offre recommandée par Solarglobe

Puissance installée	Économie moyenne	ROI	TRI
5.335 kWc	**1486** €/an	**8** ans	**14.74** %
LR7-54HVB-485M • ATMOCE MI-450	Année 1, hors indexation	Retour sur investissement	Sur 25 ans

Synthèse chiffrée de l'offre retenue

Configuration	5.335 kWc
Autoconsommation	87.15019042887894 %
Autonomie réseau	≈ 24.42 %
Gains cumulés (25 ans)	37150 €
LCOE	0.06553164150337296 €/kWh

Indicateurs de rentabilité

ROI (ans)	8
TRI (%)	14.74
LCOE (€/kWh)	0.06553164150337296

PVGIS + hypothèses Solarglobe (dégrad. −0.5 %/an, élec +4 %/an, OA 0.04 €/kWh) — audit automatique ✅

Recommandation Solarglobe ⬢ Calculs SmartPitch ⬢ Audit OK ⬢ Alternative sans batterie sur demande ⬢ Page 11 : option financement

Solarglobe

Financement (optionnel)

Client : BenBen TESTLET
Ref : SGS-2026-0030
Date : 11 mars 2026

Mode : — ⬢**Montant :** 9894 ⬢**Base :** 5.335 kWc ⬢**Économies 25 ans :** 1486, 1486, 1486,

Solarglobe

Impact environnemental

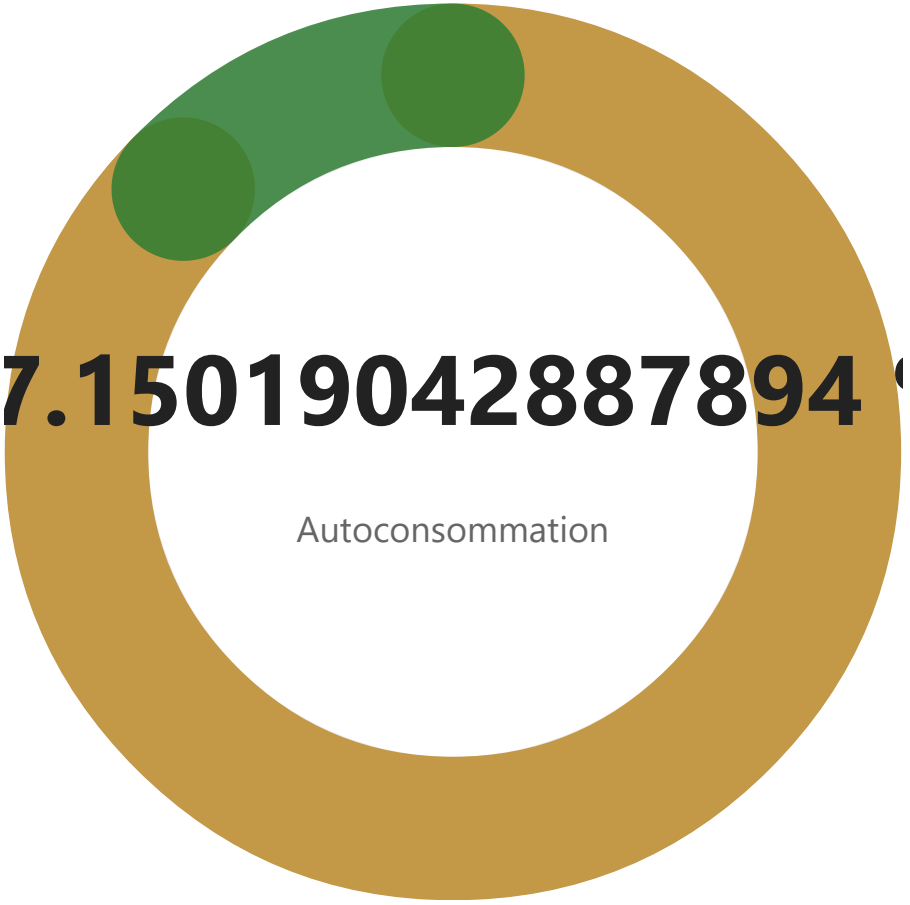
Client : BenBen TESTLET
Ref : SGS-2026-0030
Date : 11 mars 2026

242 kg
de CO_2 évités / an

11
arbres équivalents

0
voitures retirées / an

100 %
des panneaux recyclés via SOREN



Autoconsommation Énergie injectée

Bilan sur 25 ans (projection)

6 050 kg CO_2 évités **275** arbres **0** voitures

Hypothèses : dégradation PV annuelle & facteurs paramétrables.

Facteurs par défaut : 0,065 $kgCO_2$/kWh ; 1 arbre ≈ 22 $kgCO_2$/an ; 1 voiture ≈ 1,5 tCO_2/an — SOREN & ADEME

Caractéristiques techniques & garanties

Composant	Modèle / Marque	Caractéristiques principales	Garantie
Modules photovoltaïques	LONGi Hi-MO X10 Explorer 485 W	N-Type TOPCon, Back Contact, cadre noir, ~22,5 % de rendement, très bon en faible luminosité, PID/LID minimes	**30 ans perf.** / **25 ans produit** (extension fournisseur +10 ans)
Micro-onduleurs	ATMOCE MI-450 / MI-500	MPPT individuel, rendement > 96 %, suivi module à module, conformité UTE C 15-712-1	**25 ans constructeur**
Coffret de protection	ATMOCE MC-100 L / T	Protection AC/DC, parafoudre, sectionneur, différentiels ; variantes L / T selon topologie	**10 ans**
Structure de fixation	ISYPV / K2 Systems	Alu anodisé, visserie inox, profils validés charges vent/neige, tuiles/ardoises/bac acier	**25 ans**
Câblage & connectique	Prysmian Solar + MC4 Evo2	Câbles TÜV 1000 V, double isolation, résistants UV/ozone ; connectique IP68	**25 ans** (câble) / **10 ans** (connectique)
Batterie (option)	ATMOCE Home 7 kWh $LiFePO_4$	> 6000 cycles, charge/décharge 5 kW, rendement > 95 %, BMS avancé	**15 ans** (assurance performance)

Points forts des composants

✓ Fiabilité testée

TOPCon N-Type

$LiFePO_4$ > 6000

Rend. ~22,5 %

IP68 intempéries

Conformité & pose

Tous les équipements sont **certifiés CE** et conformes aux normes françaises en vigueur (**UTE C 15-712-1**, **NFC 15-100**). Pose par partenaires **RGE QualiPV**.

Remarque : la référence exacte (MI-450/500, MC-100 L/T, structure ISYPV/K2) est déterminée par le calepinage et l'étude technique du site.

Prochaines étapes (accompagnement)

1. **Validation de l'offre**
   Signature du devis et, si un financement est choisi, finalisation du dossier avant le lancement du projet.

2. **Pré-étude technique**
   Relevé toiture, calepinage, dimensionnement final (structures, protections, câblage).

3. **Démarches administratives**
   Déclaration mairie, dossier Enedis (raccordement), OA/prime autoconsommation, assurances.

4. **Installation**
   Pose par partenaire RGE (structures, câblage, protections, essais) selon le calepinage validé.

5. **CONSUEL & mise en service**
   Visite CONSUEL, attestation de conformité, mise en service, assistance à l'activation et prise en main du monitoring. Suivi post-installation.

Accompagnement : Solarglobe vous suit jusqu'à la mise en service et durant la première année d'exploitation (optimisations & suivi conso/production).

Audit des calculs

✓ **Conforme** — Identités vérifiées (Σ mois = annuel, autoconso ≈ prod/conso, prime & OA conformes). Export PDF autorisé.

Mentions légales & conformité

Étude indicative fondée sur les données communiquées et les hypothèses standard Solarglobe : production PVGIS (pertes 14 %), prix électricité indexé +4 %/an, dégradation modules 0,5 %/an. Les indicateurs (ROI, TRI, LCOE, gains) sont des estimations et ne constituent pas un engagement contractuel. Matériels certifiés CE (EN 61215 / EN 61730). Garanties selon p. 13. Installation réalisée par un partenaire RGE ; prime OA & TVA réduite sous conditions.

Société & coordonnées

Solarglobe SAS — SAS

SIREN : 988 455 416

TVA intracom : FR18988455416

Greffe : Meaux

Siège : 19 Avenue Pierre Curie, 77500 Chelles

Création : 24/06/2025

Capital : 2 000,00 €

SIRET : 988 455 416 00012

RCS : 988 455 416 R.C.S. Meaux

NAF : 00.00Z

Dirigeants : Letren Benoit, Brunet Nicolas

© 2025 Tous droits réservés